

П11. Батиметрия и мониторинг водных объектов

Тип: Профессиональный, 24–40 ак. ч · **Связь:** A4 · **Компоненты FOLUR:** 2, 3

Аудитория: МСБ, специалисты водного хозяйства, инженеры хозяйств; уровень ИИ-слоя — **Low-code**.

Ключевой профессиональный модуль блока «Вода и экосистемы». Пруд, накопитель или малое водохранилище есть у многих хозяйств Северного Казахстана, но мало кто знает, сколько в нём на самом деле воды и как быстро он заиливается. Модуль даёт практику полный цикл: спланировать съёмку глубин бытовым эхолотом с GPS → обработать сырые промеры (фильтрация, выбросы) → построить карту глубин → посчитать объём и заиливание → сопоставить с многолетними спутниковыми архивами → принять решения по водопользованию. Всё отрабатывается на **реальном датасете исполнителя** — сырых эхолотных промерах водохранилища степной зоны Казахстана, а не на синтетическом примере.

Цели модуля

После прохождения модуля слушатель сможет:

1. **[Bloom: знать]** перечислять состав оборудования батиметрической съёмки малого водоёма (эхолот с записью лога, GNSS-приёмник, лот, рейка уровня), правила прокладки галсов и обязательные записи журнала съёмки.
2. **[Bloom: понимать]** объяснять происхождение дефектов сырых промеров (нули, выбросы, смещения) и смысл приведения глубин к единому уровню воды.
3. **[Bloom: применять]** обрабатывать сырые эхолотные промеры в готовом Colab-ноутбуке и QGIS: чистить данные с протоколом, строить карту глубин с изобатами и рассчитывать объём водоёма.
4. **[Bloom: применять]** строить кривую «уровень–площадь–объём» и использовать её для практических решений: планирования забора воды, полива, рыбоводства.
5. **[Bloom: анализировать]** оценивать заиливание по разности повторных съёмок, сопоставлять состояние водоёма с открытыми спутниковыми архивами (Landsat, Sentinel-2, JRC GSW) и обосновывать решения по водопользованию.

Уроки

#	Урок	Трудозатраты 🕒	Ключевой навык
1	Планируем съёмку глубин своего водоёма: эхолот, GPS и галсы, которые не придётся переделывать	~16 мин чтения + ~25 мин практики	план съёмки + журнал, готовый к выходу на воду
2	Превращаем лог эхолота в карту глубин: чистка и интерполяция без программиста	~17 мин чтения + ~35 мин практики	конвейер «сырой CSV → чистка → карта глубин»
3	Считаем воду и принимаем решения: объём, заиление и спутниковые архивы	~16 мин чтения + ~30 мин практики	кривая объёма, оценка заиления, решения по водопользованию
П	Практикум: карта глубин и объём водоёма своими руками	~75 мин	прикладной продукт модуля
ИИ	ИИ-ассистент в работе: LLM пишет фильтрацию промеров – вы проверяете по опорным точкам	~45 мин	постановка задачи ИИ → верификация результата
А	Итоговая аттестация	~50 мин	банк MCQ + сценарный кейс, порог 75 %

Нагрузка соответствует нормативу платформы (~2–2,5 ч контента в неделю); каждый микро-урок закрыт квизом сразу после материала.

Прикладной продукт модуля

Навык обработки собственных батиметрических съёмок, подтверждённый артефактами практикума: очищенный датасет с протоколом фильтрации, карта глубин с изобатами, значение объёма и кривая «уровень–площадь–объём» — всё построено слушателем на реальном датасете исполнителя в Colab. Рамка «Проект на ВАШЕЙ земле»: тот же конвейер слушатель применяет к логу съёмки собственного пруда или водохранилища.

Данные модуля

- **Уровень А** — учебный датасет `datasets/bathymetry-training-80k.csv`: 80 000 сырых эхолотных промеров водохранилища степной зоны Казахстана, колонки `point_id`, `x_m`, `y_m`, `depth_m`, глубины 0–16,1 м, координаты в локальной метрической системе (без геопривязки; название и расположение водоёма не раскрываются). Полный набор (539 955 точек): Zenodo, <DOI будет присвоен при публикации на Zenodo> .
- **Уровень В** — контрольная растровая сетка глубин 100 м: `bathymetry-grid-100m.tif`.
- Полный георектифицированный набор (уровень С) — дополнительный материал, доступный только после юридического подтверждения; возможно его полное исключение — все задания модуля работают на уровнях А/В.
- Спутниковые архивы: Sentinel-2, Landsat, JRC Global Surface Water (обзорно, лекция 3).

Политика доступа и правовое обоснование: [Датасеты платформы](#).

ИИ-ассистент в работе · уровень Low-code

LLM-ассистент в Google Colab пишет код фильтрации промеров по вашей постановке задачи; вы проводите ревью и **контролируете результат по опорным точкам датасета** и контрольной сетке уровня В. Подробности — в [ИИ-задании](#); рамка ИИ-слоя платформы — [здесь](#).

Правило: ИИ ускоряет — человек верифицирует. Задание выполнимо и без ИИ.

Место в архитектуре платформы

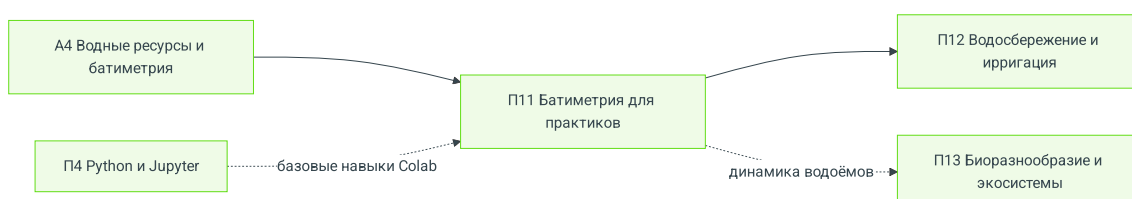


Рис. 1. Связи модуля П11. Alt: П11 опирается на академический модуль А4 и навыки Colab из П4, передаёт результаты в П12 (водосбережение) и связан с П13 (экосистемы).

Пререквизиты: умение открыть ноутбук в Google Colab (даёт П4, лекция 1; достаточно 20 минут знакомства). Академическая глубина темы — в А4. Продолжение: П12 «Водосбережение и ирригация».

Оценивание

Тренировочные квизы (3–5 MCQ) — после каждой лекции. Итог: индивидуальный вариант из **банка модуля** (порог **75 %**) + сценарный кейс с экспертной проверкой + обязательные артефакты практикума.

Библиография и рамки

Проверенные международные рамки и первичные источники (DOI не указываются там, где не верифицированы):

1. **FAO**. The 10 Elements of Agroecology: Guiding the transition to sustainable food and agricultural systems. FAO, Rome — вода как элемент устойчивого агроландшафта.
2. **WOCAT** (World Overview of Conservation Approaches and Technologies) — глобальная база практик устойчивого землепользования, включая водосбережение и противоэрозионные меры на водосборе.
3. **ЦУР 15.3 / LDN** (Land Degradation Neutrality, UNCCD) и **индикатор ЦУР 6.6.1** (изменение площади связанных с водой экосистем) — целевые рамки, на которые работает мониторинг водоёмов.
4. **Каталог кейсов FOLUR Impact Program** (GEF) — контекст интегрированного управления ландшафтами и водными ресурсами.
5. McFeeters, S. K. (1996). The use of the Normalized Difference Water Index (NDWI) in the delineation of open water features. *International Journal of Remote Sensing*, 17(7) — водный индекс, используемый в обзоре спутниковых архивов.
6. Pekel, J.-F., Cottam, A., Gorelick, N., Belward, A. S. (2016). High-resolution mapping of global surface water and its long-term changes. *Nature*, 540 — основа продукта JRC Global Surface Water.
7. Документация Copernicus (Sentinel-1/2) и USGS Landsat — официальные описания используемых спутниковых данных.
8. Закон РК «О геодезии, картографии и пространственных данных» № 166-VII от 21.12.2022 — правовой режим пространственных данных, определяющий трёхуровневую политику батиметрического датасета платформы.

Правовой режим батиметрических данных: [политика датасетов платформы](#);
канонический каркас модуля: [шаблон](#).

Планируем съёмку глубин своего водоёма: эхолот, GPS и галсы, которые не придётся переделывать

🕒 **Трудозатраты:** ~16 мин чтения + ~25 мин практики

Модуль П11: **Батиметрия и мониторинг водных объектов**, лекция 1 из 3.

Профессиональный уровень. Проект UNDP-KAZ, FOLUR. Компоненты FOLUR: **2, 3**.

Цели лекции и место в модуле

Карта глубин начинается не с компьютера, а с лодки — и большинство неудачных карт испорчены ещё на воде: редкими галсами, забытым журналом уровня, неучтённой осадкой датчика. Эта лекция экономит вам самую дорогую ошибку практика: съёмку, которую приходится переделывать. Мы разберём, какое оборудование реально нужно малому хозяйству, как проложить галсы, чтобы промеры покрыли водоём без «слепых зон», и какие записи в журнале превращают набор точек в данные, которым можно доверять годы спустя.

После изучения лекции слушатель сможет:

1. **[Bloom: знать]** перечислять минимальный комплект оборудования съёмки малого водоёма и обязательные поля журнала съёмки.
2. **[Bloom: понимать]** объяснять, как эхолот измеряет глубину, откуда берутся его ошибки и почему уровень воды нужно фиксировать каждый день работ.
3. **[Bloom: применять]** составлять схему галсов под конкретный водоём: направление, межгалсовое расстояние, контрольные пересечения, обход мелководий.
4. **[Bloom: анализировать]** оценивать по чужому плану съёмки, какие продукты из неё получатся, а какие — нет, и где план надо усилить.

Границы лекции. Внутри: оборудование, планирование галсов, журнал съёмки, выгрузка лога, правовой режим данных. Снаружи: чистка сырых промеров и построение карты — в [лекции 2](#); объём, заиление и решения — в [лекции 3](#). Физика эхолокации, многолучевые системы, ADCP и БПЛА-батиметрия системно разобраны в академическом модуле [A4](#) (лекция 2) — здесь мы берём из этой теории только то, что нужно практику с бытовым прибором. Планирование полётов БПЛА для съёмки береговой зоны — в [П7](#).

1. Зачем хозяйству собственная батиметрия

1.1 Три вопроса, на которые отвечает карта глубин

Владелец пруда или арендатор малого водохранилища рано или поздно сталкивается с тремя вопросами. **Сколько у меня воды?** Проектные данные, если они вообще сохранились, описывают чашу десятилетия назад; фактическая ёмкость меньше из-за заиливания. **На сколько хватит воды?** Полив, водопой, рыбоводство — все расчёты упираются в объём при текущем уровне, а не в паспортную цифру. **Что происходит с водоёмом?** Мелеет ли он, зарастает ли, где накапливаются наносы — без измерений это разговоры, с измерениями — план действий.

Все три вопроса закрываются одной однодневной съёмкой бытовым эхолотом и обработкой, которую вы освоите в этом модуле. Батиметрия малого водоёма — редкий случай, когда профессиональный результат достигим силами самого хозяйства: не нужны ни лицензионное ПО, ни дорогая гидрографическая партия. Весь программный стек модуля бесплатен — Google Colab и QGIS, — а тренироваться вы будете на реальном полевом датасете исполнителя: 80 000 сырых эхолотных промеров водохранилища степной зоны Казахстана со всеми настоящими дефектами, которые встретятся и в вашем логе.

1.2 Что вы получите на выходе

Продукты съёмки выстраиваются цепочкой, и каждый следующий требует предыдущего. Сначала — **облако промеров**: тысячи записей «координата + глубина». Из него — **карта глубин** с изобатами: где мелко, где ямы, где затопленное русло. Из карты — **объём** водоёма и **кривая «уровень–площадь–объём»**: главный рабочий инструмент водопользователя. Повторная съёмка через несколько лет добавляет **оценку заиливания**. Именно в таком порядке устроены лекции модуля.



Рис. 1. Путь от задачи хозяйства до решений: качество конечной карты закладывается на этапах B–D, ещё до всякой обработки. Alt: блок-схема из семи шагов — задача хозяйства, выбор оборудования, схема галсов, день на воде с журналом, выгрузка лога, обработка, итоговые продукты.

2. Оборудование: что нужно на самом деле

2.1 Эхолот с записью лога — сердце съёмки

Эхолот посылает звуковой импульс вниз и меряет время до прихода эха от дна; глубина равна половине пути звука. Скорость звука в пресной воде — порядка 1450–1500 м/с и зависит от температуры, поэтому серьёзные приборы вводят температурную поправку автоматически. Для съёмки годится **рыбопоисковый эхолот-картплоттер со встроенным GPS и функцией записи трека с глубинами** — класс приборов, массово доступный на рынке; многие хозяйства уже владеют таким для рыбалки, не подозревая, что владеют измерительным комплексом.

Ключевое требование одно: прибор должен **записывать лог** — файл, где каждой точке трека сопоставлена глубина и время. Перед покупкой или выездом проверьте в инструкции формат выгрузки: подойдёт любой, который конвертируется в таблицу (CSV, GPX с расширениями, собственные форматы с бесплатными конвертерами). Прибор без записи лога показывает глубину на экране, но для карты бесполезен: вручную тысячи точек не перепишешь.

Второй важный параметр — **осадка датчика** (transducer draft): излучатель закреплён ниже поверхности воды, и его заглубление прибавляется ко всем измеренным глубинам. Измерьте осадку рулеткой при загруженной лодке и запишите в журнал: поправку можно внести в настройках прибора или позже, при обработке, — но только если она записана.

2.2 GNSS: сколько точности достаточно

Встроенный GPS/GNSS-приёмник картплоттера даёт точность порядка нескольких метров. Для карты глубин малого водоёма этого достаточно: ошибка позиции в 3 м мала по сравнению с расстоянием между галсами в десятки метров. Дорогие режимы точной привязки (RTK/PPK, сантиметры) оправданы в одном случае — **повторные съёмки заиления**, где вы сравниваете две карты и хотите быть уверены, что разница глубин — это наносы, а не смещение позиций. Для первой съёмки хозяйства берите то, что есть: встроенного приёмника хватит.

2.3 Вспомогательный комплект

Три дешёвых предмета, которые спасают качество съёмки. **Лот** — размеченный трос с грузом: независимое измерение глубины в 5–10 точках для контроля эхолота (расхождение укажет на ошибку осадки или скорости звука). **Рейка или тросовый уровнемер** — фиксировать уровень воды утром и вечером каждого дня работ; без этих записей промеры разных дней несопоставимы. **Журнал** — бумажный или в смартфоне; его поля разберём в §4. Плюс обязательный минимум безопасности: спасательные жилеты, запасные батареи, прогноз ветра — волна портит и данные, и настроение.

2.4 Делать самим или заказывать

Честный критерий выбора — не деньги, а задача. Съёмка своими силами по этой методике закрывает нужды хозяйства: карта глубин, объём, контроль заиления, планирование водопользования. Заказывать специализированную организацию имеет смысл, когда результат пойдёт во внешний официальный оборот — проектирование гидротехнических сооружений, экспертизы, судебные споры о границах и объёмах: там требуются нормативная методика, поверенные приборы и подписанный отчёт. Хорошая новость: даже если съёмку выполнит подрядчик, этот модуль не пропадёт зря — вы сможете грамотно составить техническое задание, проверить схему галсов и прочитать сданный отчёт, а не принимать «красивую картинку» на веру. Умение быть квалифицированным заказчиком стоит не меньше умения быть исполнителем.

Подробнее о классах приборов (многолучевые эхолоты, ADCP, БПЛА-батиметрия) и физике эхолокации — в [A4, лекция 2](#). Практику малого водоёма они не нужны, но полезно знать, что заказывать, если задача перерастёт бытовой прибор.

3. Схема галсов: где пройдёт лодка

3.1 Главное правило: поперёк рельефа

Галс — прямолинейный проход лодки с работающим эхолотом. Вдоль галса промеры идут густо, через доли метра; между галсами — пусто, и там карта будет интерполяцией, то есть обоснованной догадкой. Отсюда главное правило гидрографической практики: **основные галсы прокладывают поперёк ожидаемых форм рельефа**. У вытянутого водохранилища с затопленным руслом — поперёк долины, чтобы каждый галс пересёк и русло, и оба борта. У копаного пруда правильной формы — поперёк длинной оси.

Почему это важно, легко понять от обратного. Пустите галсы вдоль затопленного русла — и узкая глубокая полоса может целиком «провалиться» между соседними галсами: на карте её не будет, а расчётный объём окажется занижен. Всё, что уже межгалсового расстояния, съёмка гарантированно не увидит.

3.2 Межгалсовое расстояние и контрольные галсы

Расстояние между галсами — компромисс между детальностью и временем на воде. Ориентир для малого водоёма: межгалсовое расстояние выбирают так, чтобы весь водоём покрывался за разумный день работы, а самые узкие важные формы рельефа (русло, ямы) были заведомо шире этого расстояния. Чем сложнее рельеф, тем гуще галсы; над ровным дном допустимо реже. Если после первой обработки окажется, что в какой-то зоне карта ненадёжна, — туда добавляют галсы повторным выездом: это нормальная практика, а не провал.

Обязательный элемент схемы — **контрольные галсы**: несколько проходов перпендикулярно основным. В каждой точке пересечения получаются два независимых промера одного места. Разброс этих пар — готовая оценка воспроизводимости вашей съёмки, полученная бесплатно: в [лекции 2](#) она станет численным критерием качества, а в [ИИ-задании](#) — опорными точками для проверки кода, написанного ассистентом.

Прикиньте бюджет времени до выезда — арифметика на салфетке. Длина всех галсов равна примерно площади водоёма, делённой на межгалсовое расстояние; добавьте контрольные галсы, развороты, обход уреза и контрольные промеры лотом. Разделите на скорость лодки — получите чистое время на воде. Если оно не помещается в световой день с запасом, у вас три честных выхода: разредить галсы (потеряв детальность), разбить съёмку на два дня (не забыв рейку уровня — §4.1) или сузить задачу до приоритетной части акватории. Четвёртый выход — «поедем, а там посмотрим» — заканчивается недоснятым водоёмом и повторным выездом.

3.3 Мелководья и урез: где эхолот бессилён

У самого берега эхолот теряет дно (отражение приходит быстрее, чем прибор готов его принять), а лодка — винт. Между тем прибрежная полоса критична для карты: там проходит нулевая изобата. Решения простые: промеры **лотом вброд** в характерных точках; обход **уре́за воды** с GPS-треком — каждая точка береговой линии есть глубина 0; в зарослях — шест с разметкой. Эти точки уреза вы потом добавите к промерам при интерполяции — без них карта у берега «повиснет в воздухе» (лекция 2, §4).

Скорость лодки на галсе держите умеренной и ровной: на высокой скорости под датчиком растёт аэрация (пузыри воздуха глушат эхо), а плотность точек вдоль трека падает. Резкие развороты — источник брака: разворачивайтесь за пределами рабочей полосы.

4. Журнал съёмки: полчаса писанины против испорченных данных

4.1 Обязательные поля

Через пять лет, когда вы захотите оценить заиление повторной съёмкой, файл с точками без журнала будет почти бесполезен. Минимальный журнал — одна страница:

Поле	Зачем
Дата, время начала/конца	привязка к уровню воды и погоде
Прибор, частота датчика	воспроизводимость повторной съёмки
Осадка датчика, м	поправка ко всем глубинам
Уровень воды по рейке (утро/вечер)	приведение промеров к единому уровню
Схема галсов (фото/скетч)	план покрытия, зоны без данных
Контрольные промеры лотом (точки, значения)	независимая проверка прибора
Погода, ветер, волна	объяснение шумных участков
Имя файла лога, формат	связь журнала с данными

Особо о **уровне воды**. Глубина всегда измерена от текущей поверхности, а поверхность гуляет: сработка на полив за неделю съёмки может опустить уровень на десятки сантиметров. Все промеры приводят к единому уровню по записям рейки — иначе карта «сшита» из несовместимых кусков. В учебном датасете модуля это уже сделано; в вашей съёмке это ваша ответственность, и забывают о ней чаще всего.

4.2 Выгрузка и хранение лога

Сразу после съёмки выгрузите лог из прибора и сделайте две копии (принципы резервного копирования — в [П1](#)). Сырой файл **неприкосновенен**: вся чистка в лекции 2 порождает новые версии, но исходник остаётся как есть — это ваш «негатив», к которому всегда можно вернуться. Конвертируйте лог в простой CSV вида `точка, х, у, глубина` — ровно такой формат имеет учебный датасет модуля, и ровно с ним работает весь дальнейший конвейер.

4.3 Правовой режим: что можно публиковать

Массивы точных промеров с реальной геопривязкой в РК могут подпадать под ограничения законодательства о пространственных данных (Закон РК № 166-VII). Для внутренних задач хозяйства это не препятствие: вы снимаете свой водоём для

себя. Но публиковать сырые геопривязанные промеры в открытый доступ не следует без проверки правового режима. Платформа решает этот вопрос трёхуровневой политикой: учебный датасет (уровень А) распространяется в **локальной системе координат** без названия и расположения водоёма; обобщённая сетка 100 м (уровень В) — открытый производный продукт; полный георефицированный набор (уровень С) — дополнительный материал, доступный только после юридического подтверждения, и возможно его полное исключение. Все задания модуля работают на уровнях А/В — реальное положение водоёма для обучения не нужно. Подробнее: [Датасеты платформы](#).

Региональный кейс

Ситуация: Крестьянское хозяйство в Есильском районе Северо-Казахстанской области использует пруд-накопитель для водопоя скота и планирует небольшое орошение кормового участка. Проектной документации на пруд не сохранилось; глава хозяйства решает провести съёмку самостоятельно: есть лодка и рыбопоисковый эхолот-картплоттер с записью трека. Перед выездом инженер хозяйства тренируется на учебном датасете платформы — обезличенных промерах водохранилища степной зоны Казахстана, — чтобы понять, как выглядит правильно снятое облако точек.

Данные: учебный датасет `datasets/bathymetry-training-80k.csv` (уровень А: 80 000 промеров, `point_id`, `x_m`, `y_m`, `depth_m`, глубины 0–16,1 м) — см. [Датасеты платформы](#); контур собственного пруда — по спутниковой подложке в QGIS или OpenStreetMap.

Задача:

1. Откройте учебный датасет (или его карту точек из [практикума](#)) и опишите схему галсов, которой снят водоём: направление, примерная густота, есть ли контрольные пересечения.
2. Составьте для своего (или условного) пруда план съёмки: направление галсов относительно формы чаши, где пройдут контрольные галсы, где нужны точки уреза и промеры лотом.
3. Составьте журнал съёмки: заполните все поля таблицы §4.1, которые известны до выезда.

Разбор: На карте точек учебного датасета читаются параллельные галсы с плотными цепочками промеров и пересечения — по ним видно, что съёмка велась по правилам §3. Для собственного пруда правильный план: галсы поперёк длинной оси чаши, контрольные — вдоль; урез обходится с GPS в тот же день; лотом проверяются 5–10 точек разных глубин. Конкретное межгалсовое расстояние кейс не диктует — оно

выводится из размера пруда и дневного лимита времени; важно, чтобы ни одна значимая форма рельефа не была уже выбранного шага. Этот план станет входом для **практикума**: там вы обработаете учебные промеры так, как потом обработаете свои.

Закрепление и применение

Попробуйте в Colab

Ноутбук модуля (<URL будет назначен при создании репозитория ноутбуков>) в первых ячейках строит карту точек учебного датасета. Задание на 10 минут: запустите ячейки раздела «Знакомство с данными», найдите на карте точек галсы и их пересечения, оцените на глаз межгалсовое расстояние в единицах локальной системы координат.

Границы применимости

Всё сказанное — про малые пресные водоёмы и бытовой однолучевой эхолот. Судоходные водохранилища, реки с течением и задачи официальной гидрографии требуют других приборов и нормативной методики. Эхолот ненадёжен в плотных зарослях и на предельном мелководье — там работают лот и урезные точки. Публикация геопривязанных промеров — только после проверки правового режима данных (§4.3).

Что это даёт вашему хозяйству

День на воде с эхолотом, который у многих уже есть, плюс аккуратный журнал — и у хозяйства появляется актуальная карта глубин и честная цифра объёма вместо устаревшего паспорта. Это основа для планирования полива и водопоя (лекция 3), аргумент в разговоре с соседями-водопользователями и точка отсчёта для контроля заиления через несколько лет.

Кейс для размышления

Сосед предлагает «сэкономить день»: не ходить галсами, а записать трек эхолота во время обычной рыбалки — лодка ведь всё равно ездит по всему пруду. Какие продукты §1.2 из такого трека получатся, а какие — нет? Подумайте о равномерности покрытия, контрольных пересечениях и журнале уровня (§3–§4).

Проверь себя

Самопроверка · вариант слушателя **конспект** · вопросов: 3 · порог зачёта: 75%

1. Зачем в схему съёмки включают контрольные галсы перпендикулярно основным?

- ☐ В точках пересечения получаются пары независимых промеров одного места — готовая оценка воспроизводимости съёмки
- ☐ Для проверки заряда батарей прибора
- ☐ Контрольные галсы нужны только на судоходных водохранилищах
- ☐ Чтобы увеличить общее число точек

2. Какое требование к эхолоту является решающим для батиметрической съёмки?

- ☐ Поддержка двух частот датчика
- ☐ Функция записи лога трека с глубинами в выгружаемый файл
- ☐ Максимальная мощность излучателя
- ☐ Цветной экран с картой рыбных мест

3. Почему основные галсы прокладывают поперёк затопленного русла, а не вдоль него?

- ☐ Вдоль русла эхолот не работает
- ☐ Так короче суммарный путь лодки
- ☐ Чтобы каждый галс пересекал русло и борта: форма уже межгалсового расстояния, идущая вдоль галсов, выпадет из карты
- ☐ Поперёк русла лодка идёт быстрее

Проверить

Контрольные вопросы

1. Перечислите минимальный комплект оборудования съёмки и три дешёвых предмета вспомогательного комплекта с их назначением. (*Bloom*: *знать*)
2. Объясните, почему осадка датчика должна быть измерена и записана до начала съёмки и что произойдёт с картой, если о ней забыть. (*Bloom*: *понимать*)

3. Составьте план съёмки пруда вытянутой формы с предполагаемым затопленным руслом: направление галсов, контрольные галсы, работа на мелководье. (*Bloom*: применять)

Что дальше?

План есть, лодка прошла галсы, лог выгружен — но сырые промеры полны нулей, выбросов и шума. В [лекции 2 «Превращаем лог эхолота в карту глубин»](#) мы почистим реальный датасет из 80 000 промеров и построим по нему карту с изобатами — без единой строки кода, написанной вручную. Тем, кто хочет глубже понять физику приборов и методы интерполяции, — [A4, лекция 2](#).

Превращаем лог эхолота в карту глубин: чистка и интерполяция без программиста

🕒 **Трудозатраты:** ~17 мин чтения + ~35 мин практики

Модуль **П11: Батиметрия и мониторинг водных объектов**, лекция 2 из 3.

Профессиональный уровень. Проект UNDP-KAZ, FOLUR. Компоненты FOLUR: **2, 3**.

Цели лекции и место в модуле

Лог эхолота — это ещё не карта: в нём ложные нули, всплески от рыбы и шум.

Центральная лекция модуля проводит вас по конвейеру «сырой CSV → чистка → интерполяция → карта глубин» на реальном датасете исполнителя — 80 000 промеров водохранилища степной зоны Казахстана. Формат работы — low-code: весь код уже написан в готовом Colab-ноутбуке и в инструментах QGIS; ваша задача — понимать каждый шаг, осознанно выбирать пороги и проверять результат. Именно понимание, а не набор кода, отличает специалиста от оператора кнопки.

После изучения лекции слушатель сможет:

1. **[Bloom: знать]** перечислять типовые дефекты сырых эхолотных промеров и шаги конвейера их чистки.
2. **[Bloom: понимать]** объяснять, почему нули бывают «законными» и «ложными» и почему статистическая чистка должна опираться на соседние точки, а не на весь датасет сразу.
3. **[Bloom: применять]** выполнять чистку и интерполяцию в готовом Colab-ноутбуке и QGIS: настраивать пороги, строить сетку глубин и изобаты, вести протокол.
4. **[Bloom: анализировать]** проверять качество своей карты по контрольной сетке уровня В и пересечениям галсов и находить зоны, где карте доверять нельзя.

Границы лекции. Внутри: дефекты данных, пошаговая чистка, интерполяция IDW/TIN на практике, изобаты, проверка карты. Снаружи: планирование съёмки и журнал — в [лекции 1](#); объём, кривые и заиление — в [лекции 3](#). Математика методов интерполяции, кригинг и кросс-валидация как метод — в [A4, лекция 2](#); мы берём оттуда готовые рецепты. Пошаговое выполнение всего конвейера — в [практикуме](#); делегирование чистки ИИ-ассистенту — в [ИИ-задании](#). Базовые приёмы работы в Colab — в [П4, лекция 1](#).

1. Знакомимся с сырыми данными

1.1 Что внутри файла

Учебный датасет `datasets/bathymetry-training-80k.csv` — четыре колонки: `point_id` (номер записи), `x_m` и `y_m` (координаты в метрах, локальная система без геопривязки), `depth_m` (глубина в метрах). 80 000 строк — случайная выборка из полного набора полевых экспедиций исполнителя (539 955 промеров; полный набор — Zenodo, <DOI будет присвоен при публикации на Zenodo>). Глубины — реальные, от 0 до 16,1 м, со всеми полевыми дефектами. Ваш собственный лог после конвертации (лекция 1, §4.2) будет выглядеть так же — потому всё, что вы сделаете с учебным файлом, один в один переносится на свой.

Первые три действия с любым новым датасетом — до всякой чистки:

- **посмотреть таблицу глазами:** первые строки, число записей, нет ли пустых значений;
- **построить гистограмму глубин:** какова форма распределения, где максимум, есть ли подозрительные пики;
- **построить карту точек:** раскрасить промеры по глубине и посмотреть на галсы.

В учебном датасете гистограмма показывает среднюю глубину около 3,4 м при медиане около 3,0 м — мелководий больше, чем глубоких участков, что типично для равнинного водохранилища с пологими заливами. А ещё гистограмма покажет заметный столбик ровно на нуле — с него и начнётся разговор о дефектах.

Всё это доступно и без Colab. В QGIS файл добавляется через «Слой → Добавить слой → Текст с разделителями»: укажите `x_m` и `y_m` как координаты (проекция не важна — система локальная), затем в свойствах слоя включите градуированную раскраску по полю `depth_m`. Десять минут — и перед вами карта промеров, на которой галсы, пересечения и подозрительные точки видны невооружённым глазом. Для практика, привыкшего к картам, этот взгляд «сверху» часто информативнее любых статистик: телепортации GNSS торчат иглами, ложные нули светятся точками «берегового» цвета посреди акватории.

1.2 Каталог дефектов: что мы будем чистить

Четыре типовых дефекта эхолотного лога (их происхождение подробно разобрано в [A4, лекция 2, §2.2](#) — здесь сводка практика):

Нули. Часть нулевых глубин — законные точки у самого берега (урез). Часть — потери дна: заросли, аэрация под винтом, предельное мелководье. В учебном датасете нулевых отсчётов — порядка 4–5 % записей, и удалить их все скопом — значит стереть береговую линию с карты.

Выбросы-всплески. Одиночная «глубина 12 м» среди соседних 4-метровых промеров: эхо от рыбы, двойное отражение. Дно не меняется на восемь метров за метр хода лодки — если это не затопленный обрыв, поэтому чистку всегда сверяют с картой точек.

Систематические смещения. Незаписанная осадка датчика или неверная скорость звука смещают все глубины сразу. Статистикой это не ловится — только контролем по независимым промерам лотом (лекция 1, §2.3).

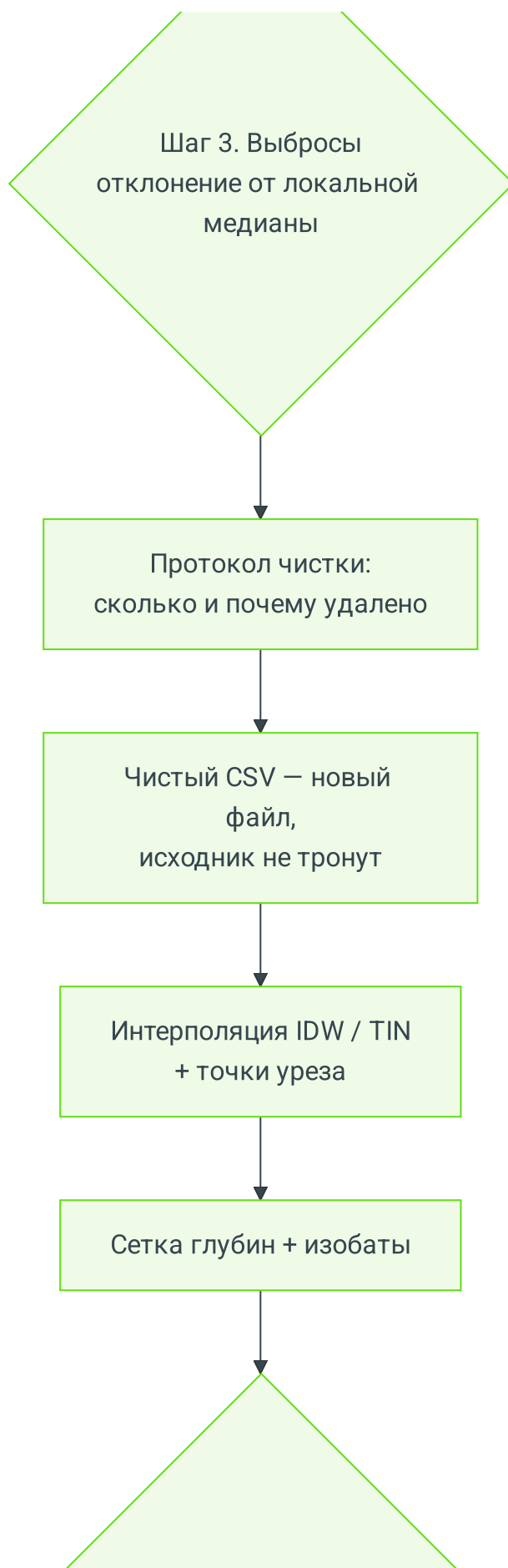
Скачки координат. GNSS под помехами «телепортирует» точку на сотни метров: на карте точек такие дефекты видны как иглы, торчащие из ровных галсов.

Сырой CSV
80 000 промеров

Шаг 1. Физический
диапазон
 $0 \leq \text{глубина} \leq \text{порог}$
водоёма

Шаг 2. Нули: урез или
потеря дна?
сравнение с медианой
соседей





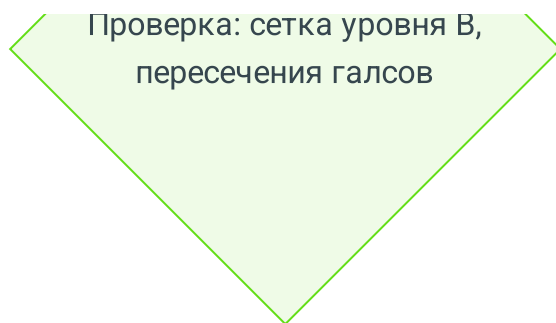


Рис. 1. Конвейер лекции: три шага чистки с протоколом, интерполяция и обязательная проверка результата. Alt: блок-схема — сырой CSV проходит фильтр физического диапазона, разбор нулей по соседям, чистку выбросов по локальной медиане; итоги пишутся в протокол, чистая версия сохраняется отдельным файлом, интерполируется и проверяется по контрольной сетке.

2. Чистка по шагам: понимать, что делает каждый фильтр

2.1 Шаг 1 — физический диапазон

Первый фильтр отбрасывает невозможное: отрицательные глубины и значения больше физически возможного для вашего водоёма. Верхний порог берите из априорного знания (проектная глубина у плотины, максимум, известный старожилам) **с запасом**, а не из самих данных: наблюждённый максимум 16,1 м — это измерение, а не предел. Порог «обрежем всё больше 16 м» уничтожил бы законную самую глубокую точку. В ноутбуке практикума этот порог — параметр в отдельной ячейке: вы его видите, меняете и понимаете.

2.2 Шаг 2 — разбираемся с нулями

Правило различения простое и механическое: сравните нулевую точку с её соседями по координатам. Если медиана ближайших точек — метр и больше, ноль «висит» среди значимых глубин: это потеря дна, удаляем. Если соседи тоже мелкие и глубины плавно убывают — это урез, оставляем. В ноутбуке правило реализовано готовой функцией с двумя параметрами (число соседей и порог медианы); ваша работа — выбрать порог и проверить по карте, что удалённые нули не выстроились вдоль берега.

Обратите внимание на логику: мы не решаем судьбу нулей «на глаз» по одному, а формулируем правило и применяем его ко всем 80 000 точкам разом. Правило можно записать в протокол, обсудить с коллегой, поменять и прогнать заново за секунды. Это и есть главное преимущество обработки кодом перед ручной правкой в таблице — даже если код писали не вы.

2.3 Шаг 3 — выбросы по локальной медиане

Для каждой точки берём k ближайших соседей и сравниваем глубину с их медианой; отклонение больше допуска — выброс. Два принципиальных выбора внутри этого правила. **Почему соседи, а не весь датасет:** глубина 15 м нормальна у плотины и абсурдна в мелководном заливе — «нормальность» зависит от места, поэтому статистика обязана быть локальной. **Почему медиана, а не среднее:** среднее подтягивается самим выбросом (одна точка 12 м среди 4-метровых заметно сдвигает среднее, и выброс маскирует сам себя), медиана же устойчива.

Допуск — снова видимый параметр. Начните с консервативного (например, отклонение более 2–3 м) и смотрите на два индикатора. **Доля удалённого:** статистическая чистка обычно помечает порядка процента точек; если фильтр выбрасывает существенно больше — допуск слишком агрессивен либо со съёмкой что-то не так. **Карта удалённых точек:** рассеянные поодиночке — фильтр работает как задумано; выстроились цепочкой вдоль борта затопленного русла — фильтр стирает реальный рельеф, ослабляйте допуск.

2.4 Протокол и неприкосновенность исходника

Каждый шаг чистки пишет строку протокола: сколько точек удалено и по какому правилу. Итоговая арифметика обязана сходиться: удалено на трёх шагах + осталось = 80 000. Чистая версия сохраняется в **новый файл** — исходный CSV не перезаписывается никогда. Протокол — не бюрократия: это та часть работы, которая позволит вам самому через год понять, что вы сделали с данными, а заказчику или проверяющему — доверять карте. Отчёт без протокола чистки — как накладная без подписи.

Минимальный протокол помещается в пять строк и пишется ноутбуком автоматически: исходных точек столько-то; шаг 1 (диапазон 0...порог) удалил столько-то; шаг 2 (правило нулей, параметры такие-то) удалил столько-то; шаг 3 (локальная медиана, k соседей, допуск такой-то) удалил столько-то; осталось столько-то, сохранено в такой-то файл. Обратите внимание: протокол фиксирует не только числа, но и **параметры** — без них чистку невозможно повторить, а значит, и проверить. Это тот же принцип неприкосновенности и воспроизводимости данных, что и в журнале съёмки из [лекции 1](#): полевые записи и протокол обработки вместе составляют полную родословную вашей карты.

3. Интерполяция: из точек — в поверхность

3.1 Два рабочих метода практика

Чистые точки покрывают водоём неравномерно: густо вдоль галсов, пусто между ними. Карта требует непрерывной поверхности на регулярной сетке — её строит интерполяция. Практику малого водоёма достаточно двух методов, оба есть и в QGIS, и в ноутбуке практикума:

IDW (обратно-взвешенные расстояния): значение в узле сетки — среднее ближайших промеров с весами, убывающими с расстоянием. Прост и предсказуем, никогда не выйдет за диапазон данных. Слабость — полосчатость вдоль галсов при редком покрытии и «бычьи глаза» вокруг одиночных точек.

TIN (триангуляция): точки соединяются в треугольники, внутри каждого глубина меняется линейно. Поверхность проходит точно через промеры, но за пределами облака точек TIN не строит ничего — прибрежная полоса без промеров останется дырой.

Лекарство от прибрежной дыры — **точки уреза**: обход береговой линии с GPS (лекция 1, §3.3) даёт цепочку точек с глубиной 0, которые добавляются к промерам перед интерполяцией. Это стандартный приём батиметрии, а не трюк: у берега глубина действительно ноль, и мы сообщаем это интерполятору явно.

Кригинг — третий метод с картой неопределённости в придачу — оставим за рамками: он требует геостатистической квалификации, а для решений уровня хозяйства IDW/TIN достаточно. Кто хочет глубже — [A4, лекция 2, §4](#).

3.2 Разрешение сетки: честность важнее красоты

Размер ячейки сетки выбирается по плотности данных, а не по желанию красивой картинки. Сетка мельче межгалсового расстояния создаёт иллюзию детальности: между галсами всё равно интерполяция, и мелкая ячейка лишь размножит догадку. Ориентир: ячейка порядка межгалсового расстояния или крупнее. Контрольная сетка уровня В учебного датасета имеет разрешение 100 м ([bathymetry-grid-100m.tif](#)) — оно согласовано и с плотностью галсов, и с правовым режимом обобщённых материалов ([Датасеты](#)).

3.3 Изобаты и оформление

Из сетки строятся изобаты — линии равных глубин. Для водоёма с глубинами до 16 м естественен шаг 1–2 м. Сырые изобаты «дребезжат» — их сглаживают для читаемости, но помните: сглаживание — косметика; объём (лекция 3) считается по сетке, а не по красивым линиям. Оформление карты — по правилам, знакомым из [П2](#): шкала глубин (светлое — мелко, тёмное — глубоко), легенда, дата съёмки и — обязательно — указание метода: «интерполяция IDW однолучевой съёмки». Читатель карты имеет право знать, что перед ним восстановленная поверхность, а не сплошной промер.

4. Проверяем карту, прежде чем ей верить

Карта построена — но хороша ли она? У практика есть три проверки, по нарастанию строгости.

Взгляд и здравый смысл. Изобаты плавные и повторяют форму чаши? Нет «бычьих глаз» и полос вдоль галсов? Максимальная глубина карты совпадает с максимумом чистых данных? Урез совпадает с береговой линией?

Пересечения галсов. В точках пересечения основных и контрольных галсов сравните пары независимых промеров (лекция 1, §3.2): их типичный разброс — нижняя граница погрешности всего, что вы построите. Если карта расходится с промерами сильнее этого разброса — проблема в интерполяции.

Контрольная сетка уровня В. Для учебного датасета есть эталон: сетка 100 м, построенная исполнителем по полному набору из 540 тысяч точек. Сравните свою сетку с контрольной: посчитайте разность, посмотрите, где расхождения велики. Ожидаемо они сосредоточатся там, где галсы редки, — и это правильный вывод практика: «в этой зоне моей карте доверять нельзя», а не «карта готова, потому что она нарисовалась». В **практикуме** эта сверка — обязательный шаг самопроверки, а в **ИИ-задании** — эталон для верификации кода ассистента.

Для собственной съёмки эталонной сетки не будет — тем важнее пересечения галсов и контрольные промеры лотом: закладывайте их в план съёмки заранее, вычислить их задним числом невозможно.

Итоговое правило трёх проверок стоит запомнить как привычку, а не как список: сначала глаза (форма изобат и уреза), затем внутренние резервы данных (пересечения галсов), затем внешний эталон, если он есть (контрольная сетка, промеры лотом). Карта, прошедшая все доступные проверки, получает право называться результатом; карта, не прошедшая ни одной, — остаётся черновиком, какой бы аккуратной она ни выглядела.

Региональный кейс

Ситуация: Зерновое хозяйство в Костанайской области арендует пруд-накопитель у балки для технических нужд и планирует зарыбление. Инженеру поручили карту глубин: прошлым летом снят лог эхолота, но обработка застряла — в файле обнаружились нулевые глубины посреди акватории и одиночные «ямы» по 10–12 м, которым никто не верит. Инженер отрабатывает методику чистки на учебном

датасете платформы, где те же дефекты присутствуют в реальном полевом виде, а результат можно проверить по контрольной сетке.

Данные: `datasets/bathymetry-training-80k.csv` (уровень А) и контрольная сетка `bathymetry-grid-100m.tif` (уровень В) — см. [Датасеты платформы](#).

Задача:

1. Проведите разведку данных: гистограмма глубин, карта точек, доля нулей. Какие из дефектов §1.2 вы видите своими глазами?
2. Прогоните три шага чистки §2 с настройками по умолчанию; затем ужесточьте допуск выбросов вдвое и сравните протоколы. Что изменилось и где удалённые точки легли на карте?
3. Постройте сетку IDW с ячейкой 100 м, сравните с контрольной сеткой уровня В: где расхождения наибольшие и чем они объяснимы?

Разбор: Ожидаемый ход: нули распадаются на прибрежные (остаются) и изолированные (удаляются правилом медианы соседей); агрессивный допуск начинает выедать точки вдоль перегибов рельефа — это видно именно на карте удалённого, а не в протоколе. Расхождения с контрольной сеткой концентрируются в зонах редких галсов и у берега — вывод для собственной съёмки: добавлять галсы и точки уреза там, где карта «плывёт». Точных чисел кейс не задаёт: все значения слушатель вычисляет сам в [практикуме](#), критерий правильности — согласие с сеткой уровня В по форме и диапазону.

Закрепление и применение

Попробуйте в Colab

Ноутбук модуля (<URL будет назначен при создании репозитория ноутбуков>) содержит весь конвейер лекции с готовым кодом и параметрами в отдельных ячейках. Задание на 15 минут: запустите разделы «Чистка» и «Протокол», затем поменяйте порог физического диапазона с запаса на жёсткие 16,0 м и найдите в протоколе, что изменилось. Верните параметр обратно и объясните себе, почему запас обязателен.



Границы применимости

Конвейер чистит случайные дефекты, но бессилён против систематических: незаписанная осадка датчика смещает всю карту, и обнаружить это можно только контрольными промерами лотом. Карта — интерполяция: между галсами она предполагает плавное дно и не покажет узких объектов. Учебный датасет — в локальной системе координат: накладывать его на реальные карты и снимки нельзя, для учебных задач это и не требуется.



Что это даёт вашему хозяйству

Один раз пройдя конвейер на учебных данных, вы обрабатываете лог собственного эхолота за вечер: чистка с протоколом, карта с изобатами, готовность к расчёту объёма. Протокол чистки делает вашу карту документом, который примет и банк при залоге актива, и подрядчик при проектировании водозабора — в отличие от «картинки из эхолота».



Кейс для размышления

Коллега прислал красивую карту глубин своего пруда: ячейка сетки 5 м при межгалсовом расстоянии около 80 м, изобаты идеально гладкие, протокола чистки нет. Какие три вопроса вы зададите, прежде чем использовать эту карту для расчёта объёма? Обоснуйте через §2.4, §3.2 и §4.

Проверь себя

Самопроверка · вариант слушателя **конспект** · вопросов: 4 · порог зачёта: 75%

1. В логе эхолота 4–5 % нулевых глубин. Какое действие правильно?

- ☐ Оставить все нули: это всегда берег
- ☐ Заменить нули средней глубиной датасета
- ☐ Разделить нули правилом: сравнить каждый с медианой соседей — изолированные среди глубин удалить, прибрежные оставить
- ☐ Удалить все нули: это всегда дефект прибора

2. Ваша сетка сильно расходится с контрольной сеткой уровня В в одной зоне водоёма. Наиболее вероятное объяснение?

- ☐ Виноват формат GeoTIFF
- ☐ В этой зоне редкие галсы: интерполяция ненадёжна, и зону следует пометить как зону низкого доверия
- ☐ Контрольная сетка всегда ошибочна
- ☐ Расхождения нужно скрыть сглаживанием изобат

3. Зачем перед интерполяцией к промерам добавляют точки уреза с глубиной 0?

- ☐ Чтобы уменьшить размер файла
- ☐ Чтобы увеличить среднюю глубину карты
- ☐ Без них у берега нет данных: TIN оставит дыру, а IDW «повесит» прибрежную полосу на далёкие промеры
- ☐ Точки уреза нужны только для оформления легенды

4. Почему выбросы ищут отклонением от медианы ближайших соседей, а не от среднего по всему датасету?

- ☐ Локальная медиана вычисляется быстрее
- ☐ Среднее по датасету нельзя посчитать в Colab
- ☐ «Нормальная» глубина зависит от места, а медиана, в отличие от среднего, не подтягивается самим выбросом
- ☐ Так удаляется больше точек

Проверить

Контрольные вопросы

1. Назовите три шага чистки конвейера и правило каждого шага. (*Bloom: знать*)
2. Объясните, почему исходный CSV никогда не перезаписывается и что должен содержать протокол чистки. (*Bloom: понимать*)
3. Для собственной съёмки без контрольной сетки уровня В предложите два способа проверить качество карты. (*Bloom: применять/анализировать*)

Что дальше?

Карта глубин готова и проверена — теперь заставим её работать. В лекции 3 «Считаем воду и принимаем решения» мы посчитаем объём водоёма, построим кривую «уровень–площадь–объём», оценим заиление и сверим жизнь водоёма с многолетними спутниковыми архивами. Выполнить конвейер этой лекции своими руками — в практикуме; поручить чистку ИИ-ассистенту и проверить его — в ИИ-задании.

Считаем воду и принимаем решения: объём, заиление и спутниковые архивы

🕒 **Трудозатраты:** ~16 мин чтения + ~30 мин практики

Модуль П11: **Батиметрия и мониторинг водных объектов**, лекция 3 из 3.

Профессиональный уровень. Проект UNDP-KAZ, FOLUR. Компоненты FOLUR: **2, 3**.

Цели лекции и место в модуле

Карта глубин красива, но хозяйству нужны не краски, а ответы: сколько воды есть, на сколько её хватит, мелеет ли водоём и что с этим делать. Завершающая лекция модуля переводит карту в язык решений: объём и кривая «уровень–площадь–объём», оценка заиления по повторным съёмкам, сверка поведения водоёма с бесплатными спутниковыми архивами за десятилетия — и, главное, конкретные решения по водопользованию, которые из этих чисел следуют.

После изучения лекции слушатель сможет:

1. **[Bloom: знать]** перечислять продукты батиметрии для водопользователя (объём, батиграфические кривые, карта заиления) и открытые спутниковые архивы наблюдения воды.
2. **[Bloom: понимать]** объяснять, как из сетки глубин получается объём и кривая «уровень–площадь–объём» и какие условия делают оценку заиления достоверной.
3. **[Bloom: применять]** рассчитывать по готовому ноутбуку объём водоёма и кривую объёма, читать по ней последствия изменения уровня.
4. **[Bloom: анализировать]** сопоставлять батиметрию с многолетней динамикой площади зеркала по спутниковым архивам и обосновывать решения: лимит забора, срок очистки чаши, меры на водосборе.

Границы лекции. Внутри: расчёт объёма, батиграфические кривые, заиление, обзор спутниковых архивов, решения по водопользованию. Снаружи: получение самой сетки глубин — в [лекции 2](#); методика спутникового мониторинга воды (NDWI/MNDWI, радар Sentinel-1, «виртуальный гидропост») развёрнута в [A4, лекции 3–4](#) — здесь только то, что практик применит без программирования; проектирование орошения и водосберегающих систем — в [П12](#); гидрология водосбора — в [A4, лекция 1](#).

1. Объём: главная цифра водоёма

1.1 Метод призм — арифметика, а не магия

Сетка глубин из лекции 2 делает расчёт объёма тривиальным: объём равен сумме по всем ячейкам произведения глубины на площадь ячейки. Каждая ячейка — вертикальная призма: основание известно из размера сетки, высота — из интерполированной глубины; сложите призмы — получите объём водоёма. Для сетки 100 м площадь ячейки — 10 000 м², и весь расчёт — одна строка готового кода в ноутбуке практикума. Никакой высшей математики: точность метода призм определяется не формулой, а качеством сетки — потому лекция 2 и была длиннее этой.

У итоговой цифры две составляющие погрешности, и обе вы уже умеете оценивать. Первая — погрешность интерполяции: её масштаб показали пересечения галсов и сверка с контрольной сеткой (лекция 2, §4). Вторая — положение береговой линии: у равнинных степных водоёмов берега пологие, и ошибка уреза на десятки метров в плане заметно меняет площадь мелководий. Честный отчёт приводит объём с оговоркой о погрешности, а не одну гладкую цифру.

1.2 Кривая «уровень–площадь–объём»

Одна цифра объёма отвечает на вопрос «сколько воды сегодня». Кривая «уровень–площадь–объём» отвечает на все остальные. Строится она мысленным «сливом» водоёма по шагам: посчитайте площадь и объём той части сетки, где глубина больше 1 м, больше 2 м и так далее — получится зависимость площади зеркала и объёма от уровня воды. В ноутбуке практикума это готовый короткий цикл; ваша задача — прочесть и применить результат.

А читать есть что. **Сколько воды останется, если уровень упадёт на метр?** Смотрим объём на кривой уровнем ниже. **При каком уровне оголится водозабор или зимовальная яма?** Смотрим отметку на карте и находим её на кривой. **Как быстро мелеющий водоём теряет площадь?** У пологих чаш первые же десятки сантиметров сработки «съедают» непропорционально большую площадь мелководий — кривая показывает это сразу. Для рыбоводства кривая даёт и оценку зимнего запаса: под льдом рыбе остаётся объём ниже толщины льда, и по кривой видно, не превращается ли пруд зимой в лужу.

Оформите кривую как рабочий документ, а не график «для галочки»: таблица «уровень → площадь → объём» с шагом, удобным вашей рейке (например, 10–20 см), дата и метод съёмки, оговорка о погрешности. Повесьте таблицу рядом с рейкой уровнемера — и любой работник хозяйства, взглянув на рейку, сразу знает текущий

запас воды. Так одна съёмка превращается в постоянно действующий измерительный прибор: рейка меряет уровень, кривая переводит его в кубометры.

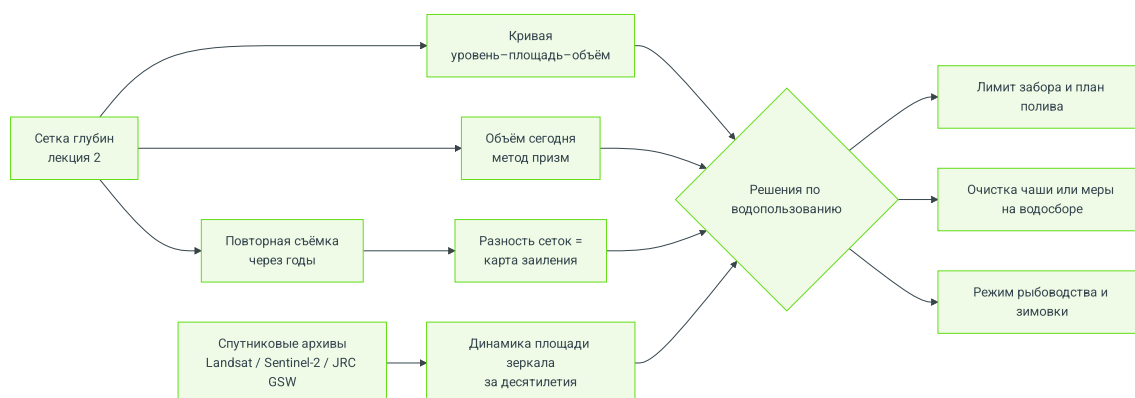


Рис. 1. Как продукты батиметрии и спутниковые архивы сходятся в решения по водопользованию. Alt: блок-схема — из сетки глубин получают объём, батиграфическая кривая и, при повторной съёмке, карта заиления; спутниковые архивы дают динамику площади зеркала; всё сходится в узел решений — лимиты забора, очистка чаши либо меры на водосборе, режим рыбоводства.

2. Заиление: измеряем то, о чём все спорят

2.1 Разность двух съёмок

Каждый степной пруд «мелеет» — по словам старожил. Батиметрия переводит спор в измерение: повторная съёмка через несколько лет и разность сеток «тогда минус сейчас» дают карту накопления наносов и суммарную потерю ёмкости. Это единственный честный способ узнать скорость заиления своего водоёма: универсальных норм нет, всё решают водосбор, распашка и характер весеннего стока. Для равнинных водоёмов зернового пояса Северного Казахстана вопрос особенно актуален: распаханые водосборы поставляют наносы с каждым весенним стоком, а мелкие чаши теряют от этого заметную долю и без того небольшой ёмкости.

Достоверность разности требует дисциплины, и все её элементы вы уже знаете. Обе съёмки должны быть приведены к **единому уровню** (журнал рейки — лекция 1, §4.1); плотность галсов и методика интерполяции — **сопоставимы** (протокол — лекция 2, §2.4); позиции — воспроизводимы, здесь и окупается точная привязка RTK/PPK (лекция 1, §2.2). Разность двух интерполяций содержит ошибки обеих, поэтому значимыми считаются только изменения, превышающие суммарную оценку погрешности. Изменения тоньше порога — «в пределах точности метода», и это тоже результат.

2.2 Что говорит карта заиления

Суммарная цифра потери объёма — аргумент для бюджета: сопоставьте её со стоимостью механической очистки чаши и с ценностью теряемой воды. Но карта информативнее суммы. Если наносы легли **у устьев логов и балок** — источник на водосборе: эрозия полей выше по склону, и деньги эффективнее вложить не в экскаватор, а в противоэрозионные меры — буферные полосы, изменение обработки склоновых полей (мост к **П8** и **A5**; практики — в базе WOCAT). Если наносы распределены ровно — работает ветровой принос и отмирание растительности, и очистка чаши остаётся основным средством. Так карта заиления превращается из констатации в диагностику причин.

2.3 Логика решения об очистке

Решение «чистить или нет» — экономическое, и батиметрия поставляет в него обе главные переменные. Первая — **сколько ёмкости теряется**: суммарная цифра из разности съёмов и её скорость (потеря, делённая на годы между съёмками). Вторая — **где лежат наносы**: очистка подводящего клина у устья балки на порядок меньше по объёму работ, чем чистка всей чаши, а эффект для ёмкости может быть сопоставим. Конкретные расценки работ и ценность кубометра воды для хозяйства лекция не задаёт — они ваши и меняются год от года; методика лишь гарантирует, что в расчёт пойдут измеренные, а не мифические объёмы. И помните о третьем варианте: если карта показала эрозионный источник, «лечение водосбора» дешевле повторяющихся очисток — экскаватор убирает симптом, буферная полоса — причину.

3. Спутниковые архивы: десятилетия наблюдений бесплатно

3.1 Что лежит в архивах

Ваша съёмка — один момент времени. Спутниковые архивы добавляют к нему предысторию за десятилетия — бесплатно и без выезда. Программа **Landsat** (USGS/NASA) наблюдает Землю с 1980-х годов с разрешением 30 м — почти любой степной водоём крупнее нескольких гектаров в этом архиве виден. **Sentinel-2** (Copernicus, EC) с 2015 года даёт 10-метровое разрешение и повтор съёмки каждые несколько дней. Продукт **JRC Global Surface Water** уже перевёл весь архив Landsat в готовые карты воды: где и как часто наблюдалась вода, как менялась площадь, — посмотреть их можно в браузере, без всякого кода.

Физика проста: вода почти не отражает в ближнем инфракрасном диапазоне, поэтому водные индексы (NDWI и родственные) уверенно отделяют зеркало от суши. Строить

такие маски самостоятельно учит [А4, лекция 3](#); практику П11 достаточно готовых продуктов и просмотровых сервисов.

Смотреть архивы можно целиком в браузере, бесплатно и без кода. Официальный браузер Copernicus Data Space показывает снимки Sentinel-2 по дате и месту с готовой визуализацией водного индекса; просмотрщик JRC Global Surface Water отображает готовые слои «частота воды» и «изменения» по всему архиву Landsat; в USGS EarthExplorer доступны исторические сцены Landsat. Регистрация в этих сервисах бесплатна. Навигация по спутниковым каталогам как отдельный навык разбирается в [П2](#) и [П7](#) — здесь достаточно уметь найти свой водоём и пролистать годы.

3.2 Как практик читает архив

Три вопроса к архиву, отвечаемые за вечер. **Стабильно ли зеркало?** Пролистайте годы: если летняя площадь пруда систематически сокращается — тревожный сигнал, требующий разбирательства (заиление? водосбор? забор воды выше по балке?).

Каков сезонный ход? Максимум после снеготаяния и сработка к осени — норма степной зоны; аномально ранняя сработка укажет на возросший расход. **Что было в экстремальные годы?** Многоводные и засушливые годы в архиве показывают диапазон, в котором живёт ваш водоём, — и границы разумного планирования.

Здесь батиметрия и спутник усиливают друг друга: **спутник видит только площадь, но ваша кривая «уровень–площадь–объём» переводит площадь в объём**. Один день на лодке превращает весь сорокалетний архив площадей в архив объёмов вашего водоёма — самый дешёвый гидрологический пост из возможных. Именно так устроен «виртуальный гидропост» в [А4, лекция 4](#).

3.3 Пределы метода

Спутник не заменит съёмку: он не видит глубин (оптическая батиметрия в мутной степной воде не работает), путает воду с тенью облаков на отдельных снимках и слепнет в облачность. Малые пруды меньше пары пикселей Landsat в старом архиве неразличимы — для них история начинается с Sentinel-2. Выводы делайте по устойчивым многолетним рядам, а не по паре снимков.

Отсюда правильное разделение труда между лодкой и орбитой. Съёмка эхолотом даёт то, чего спутник не даст никогда: глубины, объём, рельеф дна, заиление. Архив даёт то, чего не даст ни одна съёмка: предысторию за десятилетия и бесплатный регулярный контроль площади на будущее. Порознь каждый инструмент отвечает на половину вопросов; вместе — через кривую «уровень–площадь–объём» — они образуют полноценную систему мониторинга водоёма, посильную одному хозяйству.

4. Решения по водопользованию: сводим всё вместе

Итог модуля — не карта, а решения, которые она обосновывает. Сведём типовые решения малого водопользователя и данные, на которые каждое опирается:

Решение	На чём основано
Лимит сезонного забора на полив	объём при текущем уровне (§1.1) + кривая: уровень в конце сезона (§1.2)
Планирование водопоя и рыбоводства	кривая: площадь и объём при летней сработке; зимний остаточный объём
Очистка чаши: делать и когда	суммарная потеря ёмкости и скорость заиления (§2.1) против стоимости работ
Меры на водосборе вместо/вместе с очисткой	карта заиления: очаги у устьев логов (§2.2)
Реакция на многолетнее усыхание	архив площадей (§3.2) + кривая для перевода в объёмы
Заявка на господдержку водохозяйственных мероприятий	весь пакет: карта, объём, заиление — как обоснование (П14)

Общий принцип: каждое решение опирается на измерение, которое вы в состоянии повторить и защитить. «Пруд обмелел, дайте денег на очистку» — мнение; «повторная съёмка показала потерю ёмкости сверх погрешности метода, очаги наносов у устья балки, предлагаем буферную полосу и очистку подводящего клина» — обоснование. Разница между ними — и есть содержание этого модуля.

Заведите и минимальный регламент мониторинга — он уместается в три строки годового плана. Ежегодно: записи рейки уровня в ключевые даты (пик после снеготаяния, конец поливного сезона, ледостав) и беглый просмотр свежих снимков зеркала. Раз в несколько лет: повторная съёмка по методике [лекции 1](#) — тем же прибором и по той же схеме галсов, чтобы разность была честной. После экстремальных лет (бурное половодье, переполнение): внеочередной осмотр и, при признаках заноса, внеплановая съёмка приплотинной части. Такой регламент стоит хозяйству несколько дней в год, а даёт то, чего нет почти ни у кого из соседей: измеренную историю собственного водоёма.

Числовых нормативов (сколько кубометров «положено» терять, какие субсидии доступны) лекция сознательно не приводит: они зависят от региона, года и программ поддержки — проверяйте действующие нормы по официальным источникам; работе с мерами господдержки посвящён П14.

Региональный кейс

Ситуация: Хозяйство в Буландынском районе Акмолинской области держит пруд для орошения овощного участка и опасается, что воды на весь сезон не хватит: прошлым летом полив пришлось останавливать раньше плана. Правление обсуждает три варианта — углубить пруд, сократить поливные площади или искать дополнительный источник — но решает сначала измерить, а потом тратить. Инженер строит кривую «уровень–площадь–объём» по методике модуля (тренировка — на учебном датасете) и поднимает историю зеркала пруда по открытым спутниковым архивам.

Данные: сетка глубин, построенная слушателем в [практикуме](#) по `datasets/bathymetry-training-80k.csv`, и контрольная сетка `bathymetry-grid-100m.tif`; архивы Landsat/Sentinel-2 и продукт JRC Global Surface Water — в открытом доступе (обзор в браузере, без кода).

Задача:

1. По своей сетке из практикума рассчитайте объём и постройте кривую «уровень–площадь–объём»; определите, какая доля объёма теряется при сработке уровня на первый метр.
2. Сформулируйте, какие наблюдения из спутникового архива подтвердили бы (или опровергли бы) версию «пруд стал вмещать меньше воды»: что именно искать в рядах площади зеркала?
3. Обоснуйте выбор между углублением пруда и мерами на водосборе: каких данных не хватает и какой шаг методики модуля их даёт?

Разбор: Кривая учебного водоёма покажет характерную черту равнинных чаш: заметная доля объёма сидит в верхнем метре — сработка бьёт по запасам сильнее, чем кажется по «просевшему» урезу. Спутниковый архив различает две ситуации: если максимальная весенняя площадь год от года стабильна, а вода уходит быстрее — растёт расход или потери; если сокращается сам весенний максимум — меняется приток с водосбора. Для выбора «углублять или лечить водосбор» не хватает карты заиления — её даёт повторная съёмка (§2): единственная строка бюджета, которую нельзя заменить рассуждениями. Конкретные цифры слушатель вычисляет сам; кейс проверяется логикой обоснования, а не совпадением чисел.

Закрепление и применение



Попробуйте в Colab

В ноутбуке модуля (<URL будет назначен при создании репозитория ноутбуков>) раздел «Объём и кривая» считает всё по вашей сетке из практикума. Задание на 15 минут: выполните раздел, найдите на кривой объём при сработке 0,5 м и 1,0 м от текущего уровня и запишите выводы одним абзацем — как для правления хозяйства.



Границы применимости

Метод призм честен ровно настолько, насколько честна сетка: зоны низкого доверия из лекции 2 переносятся в погрешность объёма. Оценка заиления значима только при единой коррекции уровня и сопоставимой методике съёмов. Спутниковые архивы дают площадь, но не глубину; малые пруды в старом архиве Landsat неразличимы. Нормативы и суммы поддержки в лекции не приводятся — проверяйте по официальным источникам.



Что это даёт вашему хозяйству

Кривая «уровень–площадь–объём» — одноразовое вложение (день съёмки + вечер обработки), которое дальше работает годами: планирование каждого поливного сезона, зимовка рыбы, обоснование очистки чаши и заявок на поддержку. Плюс весь спутниковый архив вашего пруда бесплатно превращается в историю объёмов.



Кейс для размышления

Старожилы утверждают, что пруд «обмелел вдвое за двадцать лет». Спутниковый архив показывает, что летняя площадь зеркала за эти годы почти не изменилась. Противоречат ли данные друг другу? Подумайте о форме чаши, заилении дна (глубина падает — площадь та же) и о том, какой шаг методики разрешит спор окончательно.

Проверь себя

Самопроверка · вариант слушателя **конспект** · вопросов: 3 · порог зачёта: 75%

1. Почему одна батиметрическая съёмка «многократно окупается» при наличии спутниковых архивов?

- ☐ Архивы платные, а съёмка делает их бесплатными
- ☐ Кривая «уровень–площадь–объём» переводит архив спутниковых площадей за десятилетия в архив объёмов водоёма
- ☐ Спутники начинают снимать водоём чаще
- ☐ Съёмка повышает разрешение снимков

2. Как из сетки глубин получается объём водоёма?

- ☐ Суммой по ячейкам произведений глубины на площадь ячейки (метод призм)
- ☐ Объём нельзя получить из сетки — нужен водомер
- ☐ Интегрированием изобат после сглаживания
- ☐ Умножением максимальной глубины на площадь зеркала

3. Разность двух съёмок показала изменения глубин меньше суммарной погрешности метода. Корректный вывод?

- ☐ Водоём очистился сам
- ☐ Заиление за период не превышает точности метода — значимых изменений не зафиксировано
- ☐ Первая съёмка была лишней
- ☐ Нужно вычесть погрешность и объявить остаток заилением

Проверить

Контрольные вопросы

1. Перечислите продукты батиметрии для водопользователя и по одному решению, которое каждый обосновывает. (*Bloom: знать*)
2. Объясните, какие три условия делают разность повторных съёмок достоверной оценкой заиления. (*Bloom: понимать*)
3. Для своего (или условного) водоёма составьте план мониторинга на пять лет: что измерять, что смотреть в архивах, когда повторять съёмку. (*Bloom: применять/анализировать*)

Что дальше?

Теория пройдена — время собрать прикладной продукт. В [практикуме](#) вы своими руками проведёте весь конвейер на реальном датасете: чистка → карта → объём → кривая, и получите артефакты для аттестации. Затем — [ИИ-задание](#): поручите фильтрацию промеров LLM-ассистенту и проверьте его работу по опорным точкам. Продолжение темы воды для хозяйства — [П12 «Водосбережение и ирригация»](#); академическая глубина — [A4](#). Итоговая аттестация модуля — [здесь](#).

Практикум: карта глубин и объём водоёма своими руками

🕒 **Трудозатраты:** ~75 мин

Модуль **П11: Батиметрия и мониторинг водных объектов**. Guided-проект.
Инструменты: Google Colab (весь код дан готовым; альтернативный маршрут — QGIS). Только открытый стек. Данные: `datasets/bathymetry-training-80k.csv` (уровень А) + контрольная сетка `bathymetry-grid-100m.tif` (уровень В) — см. [Датасеты платформы](#).

Цель практикума

[Bloom: применять] Самостоятельно пройти полный конвейер обработки батиметрической съёмки — чистка с протоколом → карта глубин с изобатами → объём и кривая «уровень–площадь–объём» — на реальном датасете исполнителя, получив проверяемые артефакты и навык, переносимый на лог собственного эхолота.

Практикум собирает воедино [лекцию 1](#) (как собраны данные), [лекцию 2](#) (чистка и интерполяция) и [лекцию 3](#) (объём и решения). Датасет — 80 000 сырых эхолотных промеров водохранилища степной зоны Казахстана: реальные полевые данные в локальной системе координат, без геопривязки.

Что нужно ПОДГОТОВИТЬ

- [] Google-аккаунт и доступ к [Colab](#) (бесплатно; навык из [П4](#), [лекция 1](#) — достаточно уметь запускать ячейки);
- [] ноутбук практикума: `<URL будет назначен при создании репозитория ноутбуков>` ;
- [] файл `bathymetry-training-80k.csv` — скачивается из репозитория платформы (см. [Датасеты](#));
- [] контрольная сетка `bathymetry-grid-100m.tif` — для шага самопроверки;
- [] (для маршрута QGIS) установленный [QGIS](#) — бесплатно, любая актуальная версия.

Задание

Шаг 1. Загрузка и разведка данных (10 мин)

Откройте ноутбук практикума в Colab и загрузите CSV через панель «Файлы» (значок папки слева → загрузка). Выполните ячейки раздела «Разведка»: они читают файл, печатают первые строки, число записей и сводные статистики, строят гистограмму глубин и карту точек, раскрашенную по глубине.

```
import pandas as pd
df = pd.read_csv("bathymetry-training-80k.csv")
print(len(df), "промеров")
df.describe()
```

Ожидаемый результат: ровно 80 000 промеров; глубины от 0 до 16,1 м; на карте точек читаются параллельные галсы съёмки и их пересечения; на гистограмме — пик на нуле (нулевые отсчёты) и правый «хвост» больших глубин.

Запишите в текстовую ячейку три наблюдения: среднюю и медианную глубину, долю нулевых отсчётов, направление галсов.

Шаг 2. Чистка с протоколом (20 мин)

Выполните три ячейки раздела «Чистка» — по одной на каждый шаг конвейера лекции 2. Параметры каждого фильтра вынесены в начало ячейки — прочитайте их и осознанно подтвердите или измените:

1. **Физический диапазон:** нижний порог 0, верхний — с запасом от максимума водоёма (не «ровно 16,1»! — см. лекцию 2, §2.1);
2. **Нули:** правило медианы соседей — изолированный ноль среди значимых глубин удаляется, прибрежный сохраняется;
3. **Выбросы:** отклонение от медианы к ближайших соседей больше допуска.

```
# параметры фильтров — меняйте осознанно
MAX_DEPTH = 20.0 # м, физический предел с запасом
K_NEIGHBORS = 8 # соседей для локальной медианы
TOLERANCE = 2.5 # м, допуск отклонения от медианы
```

Ожидаемый результат: протокол чистки — таблица «шаг → удалено точек → причина»; арифметика сходится (удалено + осталось = 80 000); чистая версия сохранена в **новый** файл `bathymetry-clean.csv`; карта удалённых точек показывает рассеянные одиночные точки, а не кластеры вдоль форм рельефа.

Если статистическая чистка удалила заметно больше ~1–2 % точек — вернитесь к параметрам: допуск слишком агрессивен.

Шаг 3. Интерполяция и карта глубин (20 мин)

Выполните раздел «Карта»: он строит из чистых точек регулярную сетку глубин (IDW; ячейка задана параметром — начните со 100 м, чтобы результат был сопоставим с контрольной сеткой) и рисует карту с изобатами через 2 м, легендой и подписью метода.

Ожидаемый результат: файл `depth-map.png` — карта глубин с изобатами; сетка сохранена как GeoTIFF `my-grid-100m.tif` (в локальной системе координат датасета). Изобаты плавные, повторяют форму чаши; максимум карты не превышает максимум чистых данных.

Маршрут QGIS (альтернатива без Colab): импортируйте `bathymetry-clean.csv` как слой точек («Текст с разделителями», поля X/Y — `x_m / y_m`), затем «Обработка → Интерполяция → IDW» с ячейкой 100 м и постройте изобаты инструментом «Contour». Результат тот же; экспортируйте карту через макет печати.

Шаг 4. Объём и кривая «уровень–площадь–объём» (15 мин)

Выполните раздел «Объём»: метод призм по сетке (сумма глубина × площадь ячейки) и цикл «слива» по шагам 1 м для батиграфической кривой.

Ожидаемый результат: значение объёма при текущем уровне (в м³ и млн м³) и график кривой «уровень–площадь–объём» `curve.png`. По кривой ответьте письменно: какая доля объёма теряется при сработке уровня на первый метр?

Шаг 5. Самопроверка по контрольной сетке (10 мин)

Загрузите контрольную сетку уровня В и выполните раздел «Сверка»: разность вашей сетки и контрольной, статистика расхождений, карта разности.

Ожидаемый результат: расхождения малы в зонах плотных галсов и растут там, где галсы редки; форма вашей гипсографической кривой согласуется с контрольной. Опишите одним абзацем зоны низкого доверия вашей карты.

Самопроверка (критерии правильности):

- [] протокол чистки сходится арифметически; исходный CSV не изменён;
- [] нулевые прибрежные отсчёты сохранены (доля нулей в чистом файле не равна нулю);
- [] диапазон сетки — в пределах диапазона чистых данных;
- [] разность с контрольной сеткой не имеет систематического смещения по всей акватории (смещение везде в одну сторону — признак ошибки, например потерянной осадки датчика или сдвига координат);
- [] ноутбук проходит «Restart & Run all» без ошибок.

Продукт задания

По итогам практикума у вас должны быть:

- [] `bathymetry-clean.csv` — очищенный датасет (+ протокол чистки в ноутбуке);
- [] `depth-map.png` — карта глубин с изобатами, легендой и указанием метода;
- [] `curve.png` — кривая «уровень–площадь–объём» + письменный вывод об объёме;
- [] ноутбук целиком — он и есть протокол вашей работы (артефакт аттестации).

Применить к своему хозяйству

Проект на ВАШЕЙ земле. Есть пруд, накопитель или доступ к водохранилищу? Снимите его по плану из [лекции 1](#) (эхолот с записью лога + журнал + урез), конвертируйте лог в CSV `точка, x, y, глубина` — и прогоните через этот же ноутбук: меняются только имя файла и пороги фильтров. На выходе — карта глубин и кривая объёма вашего водоёма: основа плана полива, зарыбления и заявки на водохозяйственные мероприятия. Дрон и дорогие приборы не нужны; публиковать геoprивязанные промеры не требуется (и не следует без проверки правового режима — [Датасеты](#)).

Дополнительные задания (по желанию)

1. **Чувствительность к порогам:** прогоните чистку с допуском выбросов 1,5 м и 4 м; сравните протоколы и карты разности — насколько итоговый объём чувствителен к параметру?
2. **Сравнение методов:** постройте сетку TIN (в QGIS — «TIN-интерполяция») и сравните с IDW по разности сеток: где методы расходятся и почему именно там?
3. **Спутниковая история:** найдите свой (или любой знакомый) водоём в открытом просмотрщике JRC Global Surface Water и опишите многолетнюю динамику зеркала (лекция 3, §3.2).

Связи

- [Лекция 1](#) — как эти данные собраны; [Лекция 2](#) — теория чистки и интерполяции; [Лекция 3](#) — что делать с объёмом и кривой.
- [ИИ-задание](#) — тот же шаг чистки, но код пишет LLM-ассистент, а вы верифицируете.
- Академический разбор конвейера — [A4, практикум](#).
- Политика данных: [Датасеты платформы](#).

ИИ-ассистент в работе: LLM пишет фильтрацию промеров — вы проверяете по опорным точкам

🕒 **Трудозатраты:** ~45 мин

Модуль П11: **Батиметрия и мониторинг водных объектов** · Уровень ИИ-слоя: **Low-code** Инструменты: Google Colab + LLM-ассистент (встроенный помощник Colab или любой чат-ассистент — Claude и аналоги; каждый инструмент заменяем открытым аналогом).

⚠️ **Главное правило: ИИ ускоряет — человек верифицирует**

Результат ИИ без независимой проверки — не результат. Всё задание выполнимо и полностью без ИИ (готовый код дан в [практикуме](#)) — ИИ-слой ускоряет работу, но не является условием прохождения модуля.

Цель задания

Освоить рабочий цикл специалиста-водника уровня low-code: **описать правило фильтрации по-русски** → **получить код от LLM-ассистента** → **исполнить в Colab** → **верифицировать по опорным точкам датасета и контрольной сетке**. В [практикуме](#) вы прошли конвейер на готовом коде и знаете, каким должен быть правильный результат, — теперь этот эталон становится вашим инструментом контроля чужого (в данном случае — машинного) кода. Это точная модель производственной ситуации: подрядчик или ассистент принёс скрипт обработки, а отвечаете за карту — вы.

Почему постановщик должен знать данные лучше ассистента

LLM уверенно пишет типовой код фильтрации, но не знает главного о батиметрии: что нули бывают законными (урез!), что «нормальная» глубина зависит от места, что исходный файл неприкосновенен. Всё это обязан сообщить постановщик. Промпт-паттерн из четырёх частей ([П4](#), [ИИ-задание](#)) дополняется предметной спецификой:

1. **Роль и контекст** — «Я обрабатываю батиметрическую съёмку в Google Colab»;

2. **Данные** — «CSV, колонки `point_id`, `x_m`, `y_m`, `depth_m`, 80 000 строк, локальные метрические координаты, глубины 0–16,1 м; нулевые глубины частично законны (берег) — удалять их скопом нельзя»;
3. **Правила фильтрации** — по пунктам, из [лекции 2](#): физический диапазон с запасом → нули по медиане соседей → выбросы по отклонению от локальной медианы к соседей; каждый шаг пишет в протокол число удалённых точек;
4. **Формат ответа** — «одна ячейка, комментарии по-русски, исходный файл не перезаписывать, чистая версия — в новый CSV».

Пошаговое задание

Шаг 1. Эталон (5 мин). Откройте свой ноутбук практикума и выпишите в текстовую ячейку нового ноутбука эталонные значения: число исходных строк; сколько точек удалил каждый шаг вашей «ручной» чистки; доля нулей в чистой версии; минимум/максимум глубин. Это ваши **опорные точки** — зафиксируйте их ДО обращения к ИИ.

Шаг 2. Постановка задачи (10 мин). Составьте промпт по паттерну выше и запросите код трёхшаговой фильтрации с протоколом. Сохраните текст промпта в текстовой ячейке — промпт является частью протокола работы.

Шаг 3. Ревью до запуска (5 мин). Прочитайте код **до** исполнения. Контрольный список: читается правильный файл; `to_csv` — только в новое имя; нули не удаляются безусловной строкой вида «убрать все нули»; фильтр выбросов использует именно соседей по координатам `x_m`, `y_m`, а не соседние строки таблицы (частая ошибка ассистента: строки CSV идут вдоль галса, но «следующая строка» — не всегда «ближайшая точка»). Нашли проблему — не правьте молча: сформулируйте ассистенту, что не так, и добейтесь исправления.

Шаг 4. Исполнение (5 мин). Запустите. При ошибке скопируйте traceback ассистенту целиком; две-три итерации — норма.

Шаг 5. Обязательная верификация (15 мин). Проверьте результат ИИ независимо — отдельными ячейками, написанными вами (не кодом ассистента!):

Опорная точка	Ожидание	Как проверить
Исходные строки	ровно 80 000	<pre>len(pd.read_csv(RAW))</pre>
Арифметика протокола	удалено + осталось = 80 000	сложить числа протокола

Опорная точка	Ожидание	Как проверить
Нули	сохранены; доля близка к вашей «ручной» чистке	<code>(clean["depth_m"] == 0).mean()</code>
Диапазон	0...16,1 м, не шире исходного	<code>.min(), .max()</code>
Сходимость с эталоном	числа удалённого по шагам близки к практикуму	сверка с шагом 1
Карта результата	сетка по чистым данным ИИ согласуется с контрольной сеткой уровня В	раздел «Сверка» практикума на новом файле

Точного совпадения с эталоном не требуется (параметры и реализация соседства могут отличаться) — требуется **объяснимость расхождений**: вы должны уметь назвать причину каждого. Необъяснимое расхождение — возврат к шагу 3.

Шаг 6 (по желанию). Свои данные. Повторите цикл на логе собственного эхолота. Опорные точки теперь формулируете вы сами до обращения к ИИ — из журнала съёмки (лекция 1, §4.1): число записей лога, известные глубины контрольных промеров лотом, осадка датчика. Это и есть перенос навыка: верификация начинается со знания собственных данных.

Критерии зачёта

- ☐ Эталонные опорные точки зафиксированы в ноутбуке **до** первого промпта;
- ☐ Текст промпта сохранён; постановка содержит предметные ограничения (нули, локальность статистики, неприкосновенность источника);
- ☐ Ревью до запуска выполнено; итерации правок видны или описаны;
- ☐ Таблица верификации заполнена ячейками, написанными вами; все расхождения с эталоном объяснены;
- ☐ Сетка по чистым данным ИИ сверена с контрольной сеткой уровня В;
- ☐ Финальная текстовая ячейка: что ассистент сделал хорошо, где ошибся, что вы измените в промпте в следующий раз.

Незачёт при любом из двух: верификация выполнена кодом самого ассистента («проверь сам себя» — не независимая проверка) или результат принят без таблицы опорных точек.

Связи

Рамка ИИ-слоя платформы — **ИИ-инструменты в обучении**. Базовый цикл «промпт → код → верификация» — **П4, ИИ-задание** (low-code, первый скрипт). Углубление: делегирование той же фильтрации терминальному кодинг-агенту с ревью геопайплайна — **А4, ИИ-задание** (pro-code).

Итоговая аттестация модуля П11

🕒 **Трудозатраты:** ~50 мин

Модуль **П11: Батиметрия и мониторинг водных объектов**. Формат: индивидуальный вариант из банка MCQ (тест-движок платформы) + сценарный кейс с экспертной проверкой + артефакты практикума. **Порог сертификации — 75 %**.

Банк заданий ниже — открытый: тест-движок собирает из него (и его LLM-расширений) индивидуальный вариант для каждого слушателя. Ответы без понимания не помогут: формулировки и числа в вариантах регенерируются, а сценарная часть проверяется экспертом. К аттестации допускаются слушатели, загрузившие артефакты **практикума** (ноутбук + карта + кривая).

Часть 1. Планирование съёмки и данные (лекция 1)

Самопроверка · вариант слушателя **конспект** · вопросов: 4 · порог зачёта: 75%

1. Зачем при съёмке делают 5–10 контрольных промеров лотом?

- ☐ Лот точнее эхолота на глубинах более 10 м
- ☐ Требование форматов CSV
- ☐ Для калибровки GPS-приёмника
- ☐ Это независимая проверка эхолота: систематическое расхождение выдаст ошибку осадки датчика или скорости звука

2. Съёмка вытянутого водохранилища с затопленным руслом. Как прокладывать основные галсы?

- ☐ Вдоль русла — так меньше разворотов
- ☐ Только по периметру у берега
- ☐ Поперёк долины, чтобы каждый галс пересекал русло и оба борта
- ☐ По спирали от центра

3. Почему учебный датасет платформы распространяется в локальной системе координат без названия водоёма?

- ☐ Локальные координаты точнее географических
- ☐ GPS-приёмник не записал координаты
- ☐ Это правовой режим уровня А: геопривязка удалена, что снимает ограничения на распространение точных промеров; для учебных задач положение водоёма не нужно
- ☐ Чтобы усложнить задание слушателям

4. Какие записи журнала съёмки критичны для будущей оценки заилнения повторной съёмкой?

- ☐ Марка лодки и имя рулевого
- ☐ Уровень воды по рейке на каждый день работ и осадка датчика
- ☐ Число пойманных рыб на галсах
- ☐ Прогноз погоды на неделю вперёд

Проверить

Часть 2. Обработка, карта, решения (лекции 2–3)

Самопроверка · вариант слушателя **конспект** · вопросов: 6 · порог зачёта: 75%

1. На карте удалённых фильтром точек видна цепочка вдоль борта затопленного русла. Ваше действие?

- ☐ Игнорировать: карта удалённого не важна
- ☐ Ослабить допуск: фильтр принимает реальный перегиб рельефа за выбросы
- ☐ Удалить русло из данных вручную
- ☐ Ужесточить допуск: удалится ещё больше

2. После чистки в файле не осталось ни одной нулевой глубины. О чём это говорит?

- ☐ Эхолот не записывал мелководья
- ☐ Водоём не имеет берегов

- ☐ Чистка прошла идеально
- ☐ Фильтр настроен неверно: законные точки уреза удалены вместе с ложными нулями, береговая линия потеряна

3. Верхний порог фильтра физического диапазона задают «с запасом» от известного максимума водоёма, потому что...

- ☐ иначе не построятся изобаты
- ☐ наблюждённый максимум — это измерение, а не физический предел: жёсткий порог по данным отрежет законную самую глубокую точку
- ☐ чем больше порог, тем быстрее расчёт
- ☐ запас требуется форматом GeoTIFF

4. Разность повторных съёмок дала потерю ёмкости меньше суммарной погрешности двух интерполяций. Корректная формулировка для отчёта?

- ☐ «Водоём потерял ёмкость» — с точной цифрой разности
- ☐ «Заиление за период не превышает точности метода; значимых изменений не зафиксировано»
- ☐ «Водоём самоочистился»
- ☐ «Съёмки несопоставимы, данные уничтожить»

5. Что делает кривую «уровень–площадь–объём» самым выгодным продуктом одной съёмки?

- ☐ Она повышает точность эхолота
- ☐ Она обязательна для регистрации водоёма
- ☐ Она переводит любые будущие и архивные наблюдения площади зеркала (в т.ч. спутниковые за десятилетия) в оценки объёма
- ☐ Она заменяет журнал уровней

6. Спутниковый архив показывает стабильный весенний максимум площади пруда, но летняя сработка ускорилась. Наиболее вероятная интерпретация?

- ☐ Приток с водосбора прекратился
- ☐ Приток сохранился, а расход вырос (забор воды, испарение с мелеющей чаши) — нужно измерить объём и заиление
- ☐ Спутник ошибается: площадь не бывает стабильной
- ☐ Водоём стал глубже

Проверить

Часть 3. Сценарный кейс (экспертная проверка)

Образец сценарной части экзамена. Тест-движок выдаёт каждому слушателю индивидуальную вариацию сценария (другой район, другая задача хозяйства); проверяет эксперт по критериям ниже.

Сценарий. Хозяйство в Костанайской области арендует малое водохранилище у балки: полив 40 га овощей и зарыбление. Старожилы говорят, что «воды стало вдвое меньше, чем при постройке», проектных документов нет. Прошлой осенью инженер записал лог эхолота (галсы вдоль берега, потому что «так удобнее рулить»; уровень воды не записывали), почистил его, «удалив все нули и всё глубже 10 м — таких глубин тут не бывает», и построил карту с ячейкой 5 м. По карте посчитан объём; правление просит утвердить лимит забора на будущий сезон и решить, заказывать ли очистку чаши.

Задание (ответ прозой, 300–500 слов):

1. Найдите не менее четырёх методических ошибок в проведённой работе и объясните, как каждая искажает объём и карту.
2. Составьте корректный план: что переснять и как, что записать в журнал, как чистить, какое разрешение сетки выбрать, как проверить карту без эталонной сетки.
3. Обоснуйте, какие данные нужны для решения об очистке чаши и почему текущих недостаточно; предложите, что даст сверка со спутниковыми архивами.

Критерии оценивания (эксперт):

- [] найдены ключевые ошибки: галсы вдоль (а не поперёк) форм рельефа; нет журнала уровня; удаление всех нулей (потерян урез); порог «10 м» взят из мнения, а не с запасом от знания о водоёме; ячейка 5 м при редких галсах — ложная детальность;
- [] план пересъёмки опирается на лекцию 1 (галсы поперёк + контрольные, урез, лот, рейка уровня, журнал);
- [] предложены проверки без эталона: пересечения галсов, контрольные промеры, карта удалённых точек;
- [] для решения об очистке названа повторная съёмка/сопоставимость и порог значимости; спутниковый архив привлечён для различения «меньше притока» и «меньше ёмкости»;

- [] нет выдуманных чисел: все количественные утверждения либо вычислимы из данных, либо сформулированы качественно.

Допуск и порог

Компонент	Требование
Артефакты практикума	загружены: ноутбук (Restart & Run all), карта, кривая, протокол чистки
MCQ-вариант из банка	≥ 75 % правильных ответов
Сценарный кейс	зачёт эксперта по критериям выше
ИИ-задание (если выполнялось)	таблица верификации по опорным точкам заполнена

Пересдача MCQ — новым индивидуальным вариантом. Сертификат платформы выдаётся при выполнении всех компонентов.